Guide : créer un compte GitHub, tester et publier le TP Google Colab

Ce guide explique pas à pas :

1. comment créer un compte GitHub ;
2. comment tester le TP `TP_apprentissage_automatique_manchots.ipynb` dans Google Colab ;
3. comment publier ce TP sur GitHub, puis l'ouvrir directement depuis Colab.

Durée estimée : 30 à 45 minutes la première fois.

Partie 1 : Créer un compte GitHub

GitHub est une plateforme d'hébergement de code et de projets. Un compte est gratuit.

Étape 1.1 : s'inscrire

1. Ouvrir le site **https://github.com**.
2. Cliquer sur **Sign up** (S'inscrire).
3. Renseigner :
    - une **adresse courriel** valide ;
    - un **mot de passe** long (au moins 15 caractères recommandé, ou une phrase de passe) ;
    - un **nom d'utilisateur** (*username*). Il apparaîtra dans l'adresse de vos projets, par exemple `github.com/nom-utilisateur/nom-projet`. Choisissez-le avec soin, sobre et professionnel.
4. Résoudre le test de vérification (puzzle), puis valider le code reçu par courriel.
5. Choisir le plan **Free** (gratuit), qui suffit largement pour ce TP.

Étape 1.2 : activer l'authentification à deux facteurs

Fortement recommandé, pour protéger votre compte :

1. Aller dans **Settings** (Paramètres), puis **Password and authentication**.
2. Choisir une méthode (application d'authentification, clés de sécurité ou SMS) et suivre les instructions.
3. Conserver précieusement les **codes de récupération** affichés.

Étape 1.3 : vérifier l'adresse courriel

Ouvrir le courriel de GitHub et cliquer sur le lien de vérification. Sans cela, certaines actions sont bloquées.

Étape 1.4 : créer un jeton d'accès (utile plus tard)

Depuis 2021, GitHub n'accepte plus le mot de passe pour pousser du code depuis un terminal. Il faut un **jeton d'accès personnel** (*Personal Access Token*, PAT) :

1. Aller dans **Settings**, puis **Developer settings**, puis **Personal access tokens**, puis **Tokens (classic)**.
2. Cliquer sur **Generate new token (classic)**, donner un nom, choisir une durée d'expiration et cocher la permission **repo**.
3. Copier le jeton immédiatement : il ne sera plus affiché.

> **Sécurité.** Ne partagez jamais votre mot de passe ni votre jeton. Ne les écrivez jamais dans un notebook, un fichier ou un message.

Partie 2 : Tester le TP dans Google Colab

Google Colab (*Colaboratory*) est un environnement de notebooks Python qui s'exécute dans le navigateur. Il est gratuit et ne demande aucune installation. Un compte Google suffit.

Méthode A : importer le fichier depuis votre ordinateur

1. Ouvrir **https://colab.research.google.com** et se connecter avec un compte Google.
2. Dans la fenêtre d'accueil, cliquer sur **Importer un notebook** (onglet *Importer*), ou dans le menu : **Fichier**, puis **Importer un notebook**.
3. Glisser-déposer le fichier `TP_apprentissage_automatique_manchots.ipynb`, ou le sélectionner.
4. Le notebook s'ouvre. Il est enregistré sur votre Google Drive, dans le dossier *Colab Notebooks*.

Méthode B : ouvrir le notebook depuis GitHub

Cette méthode suppose que le TP est déjà publié (voir la partie 3).

1. Ouvrir **https://colab.research.google.com**.
2. Aller dans **Fichier**, puis **Ouvrir un notebook**, puis l'onglet **GitHub**.
3. Coller l'adresse de votre dépôt (par exemple `nom-utilisateur/nom-depot`) et appuyer sur Entrée.

4. Sélectionner le fichier `.ipynb` dans la liste.

Exécuter le TP

1. Pour lancer une cellule : cliquer dessus, puis appuyer sur **Maj + Entrée** (ou sur le bouton ▸ à gauche).
2. Exécuter les cellules **dans l'ordre**, de haut en bas. Une cellule dépend souvent des variables créées précédemment.
3. Pour tout exécuter d'un coup : **Exécution**, puis **Tout exécuter** (*Run all*).
4. Les graphiques apparaissent sous chaque cellule. Le chargement des données se fait depuis Internet : une connexion est nécessaire.

Vérifier que le TP fonctionne

Les repères suivants doivent apparaître :

Cellule	**Résultat attendu**
Chargement des données	Dimensions `(344, 7)`
Nettoyage	`Observations après nettoyage : 333`
Découpage	Entraînement 249, test 84
Référence	Exactitude moyenne d'environ 0,44
Évaluation finale	Exactitude sur le test d'environ 0,99

De légers écarts peuvent apparaître selon la version des bibliothèques installées sur Colab. Ils ne doivent pas être importants.

Résoudre les problèmes courants

- **« Module not found »** : exécuter la cellule d'importation. Colab fournit déjà les bibliothèques du TP. Si l'une manque, ajouter une cellule `!pip install nom-du-paquet` puis relancer.
- **Erreur de connexion à l'URL** : vérifier la connexion Internet, puis relancer la cellule de chargement.
- **Résultats différents** : relancer **Exécution**, puis **Redémarrer et tout exécuter**, pour repartir d'un environnement propre.
- **Avertissements (*warnings*) en orange** : ils sont sans gravité pour ce TP.

Enregistrer une copie personnelle

Avant de modifier le TP, faire **Fichier**, puis **Enregistrer une copie dans Drive**. Vos modifications restent alors séparées de l'original.

Partie 3 : Déployer le TP sur GitHub

Étape 3.1 : créer un dépôt (*repository*)

Un dépôt est un dossier de projet suivi par GitHub.

1. Se connecter sur **https://github.com**.
2. Cliquer sur le bouton **+** en haut à droite, puis **New repository**.
3. Renseigner :
   - **Repository name** : par exemple `tp-apprentissage-automatique` (sans espaces, minuscules recommandées) ;
   - **Description** : *TP d'introduction à l'apprentissage automatique avec Google Colab* ;
   - **Visibility** : **Public** pour que Colab puisse ouvrir le notebook sans authentification ;
   - cocher **Add a README file**.
4. Cliquer sur **Create repository**.

> **Remarque.** Un dépôt privé fonctionne aussi, mais Colab demande alors une autorisation GitHub supplémentaire. Pour un TP destiné aux étudiants, le choix public est plus simple.

Étape 3.2 : ajouter le notebook

Méthode 1 : depuis le navigateur (la plus simple)

1. Dans votre dépôt, cliquer sur **Add file**, puis **Upload files**.
2. Glisser le fichier `TP_apprentissage_automatique_manchots.ipynb`.
3. Dans **Commit changes**, écrire un message court, par exemple : *Ajout du TP sur les manchots*.
4. Cliquer sur **Commit changes**.

Méthode 2 : avec Git, dans un terminal

1. Installer Git (**https://git-scm.com**), puis vérifier :

```shell
git --version
```

2. Configurer votre identité (une seule fois) :

```shell
git config --global user.name "Votre Nom"
git config --global user.email "votre-courriel@exemple.com"
```

3. Cloner le dépôt, copier le notebook dedans, puis publier :

```shell
git clone https://github.com/nom-utilisateur/tp-apprentissage-automatique.git
cd tp-apprentissage-automatique
cp /chemin/vers/TP_apprentissage_automatique_manchots.ipynb .
git add TP_apprentissage_automatique_manchots.ipynb
git commit -m "Ajout du TP sur les manchots"
git push
```

4. Lors du `git push`, GitHub demande un identifiant et un mot de passe : indiquer votre **nom d'utilisateur** et, comme mot de passe, le **jeton d'accès personnel** créé à l'étape 1.4.

Étape 3.3 : ajouter un README

Le fichier `README.md` est la page d'accueil du dépôt. Il explique le projet et donne le lien d'ouverture dans Colab. Remplacer son contenu par le texte suivant, en adaptant les champs entre crochets :

````
```markdown
# TP : introduction à l'apprentissage automatique

Ce TP initie à l'apprentissage supervisé (classification multiclasse)
à partir du jeu de données Palmer Penguins.

## Ouvrir le TP dans Google Colab

[![Ouvrir dans
Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](http
s://colab.research.google.com/github/[nom-utilisateur]/[nom-depot]/blo
b/main/TP_apprentissage_automatique_manchots.ipynb)

## Contenu
````
````

```
- Exploration et visualisation des données
- Préparation dans un pipeline scikit-learn
- Comparaison de modèles par validation croisée
- Évaluation : matrice de confusion, courbe d'apprentissage
- Interprétation et exercices

## Données

Palmer Penguins, mis à disposition par le projet seaborn-data :
https://github.com/mwaskom/seaborn-data

## Licence

Indiquer ici la licence choisie (par exemple MIT ou CC BY 4.0).
```

Pour modifier le README dans le navigateur : ouvrir le fichier, cliquer sur l'icône crayon, modifier, puis **Commit changes**.

Étape 3.4 : vérifier le lien Colab

1. Remplacer `[nom-utilisateur]` et `[nom-depot]` dans le badge par vos valeurs. Exemple : `https://colab.research.google.com/github/dupont/tp-apprentissage-automatique/blob/main/TP_apprentissage_automatique_manchots.ipynb`.
2. Ouvrir ce lien dans un navigateur. Colab doit charger le notebook.
3. Si Colab affiche une erreur, vérifier que le dépôt est **public**, que le nom de la branche est bien `main`, et que le nom du fichier est exact (respect des majuscules).

Étape 3.5 : mettre à jour le TP

Chaque modification suit le même cycle : modifier, enregistrer, valider.

- Dans le navigateur : ouvrir le fichier, cliquer sur le crayon, modifier, puis **Commit changes**.
- Avec Git : `git add`, `git commit -m "Description"`, `git push`.

Colab lit toujours la dernière version validée sur la branche `main`.

Bonnes pratiques

- **Ne publiez pas de données personnelles** ni de secrets (mots de passe, jetons, clés API, numéros de téléphone). Ce qui est publié sur un dépôt public peut être copié par n'importe qui.
- **Vérifiez le notebook avant publication** : supprimer les sorties contenant des informations privées (Édition, puis Effacer toutes les sorties), puis relancer l'exécution pour vérifier.
- **Choisissez une licence** pour indiquer les conditions de réutilisation du TP.
- **Nommez clairement vos fichiers** : sans espaces ni accents, par exemple `TP_apprentissage_automatique_manchots.ipynb`.

Aide-mémoire

Action	**Où**
Créer un compte	https://github.com, bouton *Sign up*
Créer un dépôt	Bouton **+**, puis *New repository*
Ajouter un fichier	*Add file*, puis *Upload files*
Ouvrir un notebook	https://colab.research.google.com, *Importer* ou *GitHub*
Lancer tout le notebook	*Exécution*, puis *Tout exécuter*
Enregistrer une copie	*Fichier*, puis *Enregistrer une copie dans Drive*
Badge Colab	Lien `colab.research.google.com/github/...` dans le README